

Freelens — Guide d'installation et de prise en main

TP Sa1LeEnFrance — Cluster Kubernetes 2 nœuds

Cours d'architecture logicielle & déploiement — M2 Ingénierie Web

2025–2026

Table des matières

Pourquoi Freelens dans ce TP	1
Installation	2
macOS (Apple Silicon ou Intel)	2
Windows 10 / 11	2
Linux (Ubuntu / Debian / Fedora)	2
Première connexion au cluster	2
Récupérer un kubeconfig valide	2
Ajouter le cluster dans Freelens	3
Vérification	3
Tour du propriétaire	3
Vue <i>Workloads</i> → <i>Pods</i>	3
Vue <i>Workloads</i> → <i>Deployments</i>	3
Vue <i>Network</i> → <i>Services</i> et <i>Network</i> → <i>Ingresses</i>	3
Vue <i>Storage</i> → <i>Persistent Volume Claims</i>	3
Vue <i>Config</i> → <i>ConfigMaps</i> et <i>Config</i> → <i>Secrets</i>	3
Vue <i>Custom Resources</i>	4
Astuces utiles	4
Raccourcis clavier (macOS, équivalent Ctrl sur Linux/Windows)	4
Filtrer par label	4
Prendre une capture d'écran propre	4
Détecer les pods en erreur en un coup d'œil	4
Lire un événement	4
Dépannage	4
Le cluster apparaît grisé / non joignable	4
Erreur « <i>unable to connect to the server: x509</i> »	4
Les logs ne s'affichent pas	5
Le shell du pod ne s'ouvre pas	5
À éviter	5

Pourquoi Freelens dans ce TP

Vous allez opérer un cluster Kubernetes : créer des ressources, observer leur état, lire des logs, déboguer des erreurs de configuration. La CLI `kubectl` est nécessaire — vous l'utiliserez tous les jours — mais elle n'est pas suffisante pour comprendre rapidement la topologie d'un cluster, repérer un pod en `CrashLoopBackOff` parmi cinquante, ou lire un événement enterré 200 lignes plus bas.

Freelens est un IDE de bureau (Mac / Linux / Windows) qui rend cette information immédiatement lisible. C'est un fork open-source de Lens, repris par la communauté quand Mirantis a basculé Lens en source-disponible. Freelens reste gratuit, sans compte, sans télémétrie.

Dans ce TP, Freelens est obligatoire : chaque étape du polycopié comporte une checklist de validation visuelle dans Freelens.

Installation

macOS (Apple Silicon ou Intel)

Option 1 — Homebrew (recommandée) :

```
brew install --cask freelens
```

Option 2 — Téléchargement direct :

1. Aller sur <https://freelens.app>.
2. Télécharger le .dmg correspondant à votre architecture (-arm64.dmg pour Apple Silicon, -x64.dmg pour Intel).
3. Ouvrir le .dmg, glisser Freelens.app dans /Applications.
4. Au premier lancement, autoriser via *Préférences Système* → *Sécurité* (Apple Gatekeeper).

Windows 10 / 11

Option 1 — Winget :

```
winget install Freelens.Freelens
```

Option 2 — Installateur :

1. Télécharger l'installateur .exe depuis <https://freelens.app>.
2. Exécuter en double-clic. Pas de droits admin requis.

Linux (Ubuntu / Debian / Fedora)

Option 1 — Paquet : télécharger le .deb (Debian/Ubuntu) ou .rpm (Fedora) depuis <https://freelens.app>.

```
# Debian / Ubuntu
sudo apt install ./Freelens-*.deb

# Fedora
sudo dnf install ./Freelens-*.rpm
```

Option 2 — AppImage :

```
chmod +x Freelens-*.AppImage
./Freelens-*.AppImage
```

Première connexion au cluster

Récupérer un kubeconfig valide

Vérifiez que votre kubectl peut joindre le cluster :

```
kubectl cluster-info
kubectl get nodes
```

Si la commande répond, votre fichier ~/.kube/config est correct. Sur macOS et Linux il est en ~/.kube/config ; sur Windows il est en %USERPROFILE%\ .kube\config.

Ajouter le cluster dans Freelens

1. Ouvrir Freelens.
2. Au premier lancement, l'écran Welcome propose Add a cluster. Cliquer.
3. Choisir Sync local kubeconfig.
4. Pointer sur le fichier ~/.kube/config.
5. Le cluster kind-salleenfrance (ou le nom que vous lui avez donné) apparaît dans la liste de gauche.

Si vous gérez plusieurs clusters, Freelens affichera tous les contextes du fichier kubeconfig. Vous pourrez basculer entre eux via la catalog view (§ ; sur macOS, Ctrl ; sur Linux/Windows).

Vérification

Cliquer sur le cluster. Vous devez voir :

- en haut à gauche, le nom du cluster et la version K8s ;
- à gauche, le menu de navigation (Nodes, Workloads, Network, Storage, Config...) ;
- au centre, un *dashboard* avec utilisation CPU/RAM par nœud.

Validation. la vue *Nodes* affiche 2 nœuds Ready, un control-plane et un worker.

Tour du propriétaire

Vue *Workloads* → *Pods*

C'est l'écran que vous utiliserez le plus.

- En haut : barre de recherche, filtres par namespace, par status.
- Tableau central : liste des pods (Name, Namespace, Containers, Status, Restarts, Age).
- Sélectionner un pod → panneau latéral à droite avec :
 - Overview : labels, annotations, IP, nœud d'exécution ;
 - Logs (icône terminal) : tail en temps réel ;
 - Pod shell (icône >_) : ouvre un shell interactif (équivalent `kubectl exec -it`) ;
 - Events : timeline des événements cluster liés au pod ;
 - Edit : modifier le YAML directement.

Vue *Workloads* → *Deployments*

Lecture rapide du nombre de répliques Ready / Desired. Cliquer pour voir l'historique des ReplicaSets : utile pour comprendre un rollout.

Vue *Network* → *Services et Network* → *Ingresses*

- Services : type, IP virtuelle, sélecteur, ports.
- Ingresses : hosts, paths, backends. La résolution des backends est indiquée par une icône verte (✓ résolu) ou rouge (X pas de pod backend).

Vue *Storage* → *Persistent Volume Claims*

Le statut Bound doit être votre référence. Pending = problème (StorageClass absente, taille demandée trop grande, etc.).

Vue *Config* → *ConfigMaps et Config* → *Secrets*

- ConfigMaps : valeurs en clair.

- Secrets : valeurs masquées par défaut (œil pour révéler). Attention à qui regarde par-dessus votre épaule.

Vue *Custom Resources*

C'est ici que vous trouverez les Certificate, Issuer, ClusterIssuer posés par cert-manager (étape 11 du TP), ainsi que toute autre CRD installée.

Astuces utiles

Raccourcis clavier (macOS, équivalent Ctrl sur Linux/Windows)

Raccourci	Action
⌘ K	Recherche universelle (objets, vues)
⌘ ;	Catalogue (changer de cluster)
⌘ R	Forcer le refresh
⌘ ⇧ T	Ouvrir un terminal global (kubectl)
⌘ ⇧ L	Logs du pod sélectionné

Filtrer par label

Dans la barre de recherche d'une vue, taper :

```
app.kubernetes.io/name=auth-service
```

→ ne montre que les ressources matchant.

Prendre une capture d'écran propre

- Sur macOS : ⌘ ⇧ 4 puis espace pour capturer une fenêtre proprement.
- Toujours masquer les valeurs sensibles dans les Secrets avant de partager une capture.

Détecter les pods en erreur en un coup d'œil

La vue *Workloads* → *Pods* trie automatiquement par status. Les pods en Error, CrashLoopBackOff ou Pending apparaissent en haut, en rouge.

Lire un événement

Vue *Events* (menu de gauche). Filtrer par Type: Warning pour voir uniquement ce qui ne va pas. Utiliser --sort-by=.lastTimestamp mentalement : Freelens trie déjà chronologiquement.

Dépannage

Le cluster apparaît grisé / non joignable

- Vérifier dans un terminal que kubectl get nodes répond.
- Si oui, dans Freelens cliquer-droit sur le cluster → Disconnect puis re-cliquer pour reconnecter.
- Si le kubeconfig a été régénéré (par exemple après un terraform destroy && terraform apply), il peut être nécessaire de ré-importer le fichier (Welcome → Add a cluster).

Erreur « unable to connect to the server: x509 »

Le certificat du cluster a tourné. Refaire :

```
kubectl config view --raw > ~/.kube/config_new
```

et ré-importer dans Freelens.

Les logs ne s'affichent pas

- Vérifier que le pod n'est pas terminé depuis longtemps (Status: Completed → pas de logs en *follow*).
- Tester `kubectl logs <pod>` depuis un terminal pour confirmer.
- Forcer le refresh (⌘ R).

Le shell du pod ne s'ouvre pas

- Le conteneur doit avoir un shell installé. `distroless` n'en a pas — vous ne pourrez pas ouvrir de shell.
- Lancer un pod éphémère avec un shell :

```
kubectl run debug --rm -it --image=nicolaka/netshoot -n salleenfrance -- bash
```

À éviter

- Ne pas appliquer de YAML depuis Freelens en TP. C'est tentant — il y a un bouton *Edit* et un bouton *Apply*. Restez sur `kubectl apply -f` ou la CI : c'est ce qui sera audité par l'enseignant et c'est ce qui se fait en production. Freelens reste un outil de lecture et de debug.
- Ne pas supprimer un pod en production d'un clic dans Freelens. Sur un cluster partagé, on s'engage par PR + revue, pas par geste impulsif. Pour le TP, vous le ferez de toute façon via `kubectl delete pod` (étape 13) — restez cohérent.
- Ne pas committer vos captures d'écran de Secrets dans le rapport. Floutez ou supprimez les valeurs.
- Ne pas confondre Lens et Freelens. Si l'enseignant vous demande Freelens, n'arrivez pas avec Lens (qui partage des données et requiert un compte).